Задачи от Вълни

1. Уравнението на линейна вълна има вида $s = 0.01\cos(0.8t - 2x + \pi)$. Всички величини в уравнението на вълната са в системата СИ. Определете отклонението на вълната в момента от време $t = 5\pi\, s$ в точка от пространството $x = 200\pi\, cm$.

Упътване: Тази задача се решава с директно заместване на дадените величини в уравнението на вълната: $s(x,t) = 0.01\cos(0.8t - 2x + \pi)$, като преди това трябва да ги преобразуваме в системата СИ: $x = 200\pi\, cm = 2\pi m$.

За отклонението намираме:

$$s(x = 2\pi\, m, t = 5\pi\, s) = 0.01\cos(0{,}8t - 2x + \pi) = 0.01\cos(0{,}8.5\pi - 2.2\pi + \pi) = 0.01\cos(\pi) = -0.01m$$

2. В дадена среда, уравнението на вълната е: $s = 0.01\cos(10^3 t - 3x + \pi)$, а интензитетът на вълната се представя със зависимостта $I = 10^5 A^2$. Всички величини в тези изрази са в системата СИ. Определете фазовата скорост и интензитета на вълната.

Упътване: от явния вид на уравнението на вълната $s = 0.01\cos(10^3 t - 3x + \pi)$ определяме параметрите: амплитуда $A = 0.01m$, кръгова честота $\omega = 10^3 rad/s$ и вълново число $k = 3\, m^{-1}$.

Определяне на фазовата скорост: $v_\Phi = \dfrac{\omega}{k} = \dfrac{10^3}{3} = 333 m/s$.

Определяне на интензитета: $I = 10^5 A^2 = 10^5 (0.01)^2 = 10\, W/m^2$